Es. 1	Es. 2	Es. 3	Totale

Geometria ed Algebra Lineare – Parte B **Docente: P. Gumenyuk**		**15 gennaio 2025**
Cognome:	**Nome:**	**Matricola:**

La Parte B cosiste di 3 esercizi e dura *90 minuti*. Ogni risposta deve essere opportunamente giustificata. La soluzione degli esercizi deve essere riportata su questi fogli, di cui potete utilizzare anche il retro. I fogli protocollo di brutta non devono essere consegnati. Durante la prova non è consentito l'uso di libri, quaderni, calcolatrici programmabili e telefoni cellulari. È permesso usare un formulario scritto al mano, 2 facciate A4.

Esercizio 1. Siano dati il vettore $\mathbf{v} := (1,1) \in \mathbb{R}^2$, la funzione $L : \mathrm{M}_{\mathbb{R}}(2,2) \to \mathbb{R}^2$ definita dalla formula

$$L(A) := A\,\mathbf{v}, \quad A := \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in \mathrm{M}_{\mathbb{R}}(2,2),$$

e il sottospazio $H := \{A \in \mathrm{M}_{\mathbb{R}}(2,2) \,:\, A^{\mathrm{T}} = A\} \subset \mathrm{M}_{\mathbb{R}}(2,2)$.

1.1 Dimostrare che L è un'applicazione lineare.

1.2 Determinare l'immagine $\mathrm{im}(L)$ e il nucleo $\ker(L)$ di L.

1.3 Determinare $L(H)$.

1.4 Determinare $\dim(H + \ker(L))$ e $\dim(H \cap \ker(L))$.

Soluzione.

1.1 Usando le proprietà del prodotto tra matrici, abbiamo:

$$\begin{aligned} L(\alpha A_1 + \beta A_2) &= (\alpha A_1 + \beta A_2)\mathbf{v} \\ &= (\alpha A_1)\mathbf{v} \,+\, (\beta A_2)\mathbf{v} \\ &= \alpha(A_1\mathbf{v}) \,+\, \beta(A_2\mathbf{v}) \\ &= \alpha L(A_1) \,+\, \beta L(A_2) \end{aligned}$$

per qualsisasi scalari $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ and qualsiasi $A_1, A_2 \in \mathrm{M}_{\mathbb{R}}(2,2)$.
Ne segue che, per definizione, L è lineare.

1.2 Abbiamo

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+b \\ c+d \end{bmatrix}.$$

Pertanto

$$\ker(L) = \left\{ \begin{bmatrix} a & -a \\ c & -c \end{bmatrix} : a, c \in \mathbb{R} \right\} = \mathrm{span}\left\{ \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \right\}.$$

In particolare, $\dim\big(\ker(L)\big) = 2$, mentre la dimensione del dominio di L è 4. Allora, per il teorema di rango più nullità, abbiamo $\dim\big(\mathrm{im}(L)\big) = 4 - 2 = 2$. Quindi, la dimensione dell'immagine di L conincide con the dimensione del codominio $\mathbb{R}^2$. Ne seque che l'immagine coincide col codominio, cioè $\mathrm{im}(L) = \mathbb{R}^2$.

1.3 Abbiamo

$$H = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ b & d \end{bmatrix} : a, b, d \in \mathbb{R} \right\} = \mathrm{span}\big\{A_1, A_2, A_3\big\},$$

$$\text{dove} \quad A_1 := \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad A_2 := \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad A_3 := \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Siccome L è lineare,

$$L(H) = \mathrm{span}\big\{L(A_1), L(A_2), L(A_3)\big\} = \mathrm{span}\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \;=\; \mathbb{R}^2.$$

1.4 Una matrice $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ appartiene al $\ker(A)$ se e solo se $a + b = 0$ e $c + d = 0$. La stessa matrice appartiene ad H se e solo se $c = b$. Quindi, l'intersezione $H \cap \ker(L)$ si descrive dal sistema omogeneo

$$\begin{cases} a + b = 0, \\ c + d = 0, \\ c - b = 0. \end{cases}$$

Il sistema è in 4 incognite e la sua matrice di coefficienti ha rango 3. Quindi, per il teorema di Rouché–Capelli, le soluzioni sono infiniti dipendenti da un parametro libero. Pertanto, $\dim(H \cap \ker(L)) = 1$. Allora, usando la formula di Grassmann, otteniamo

$$\dim(H + \ker(L)) \;=\; \dim(H) + \dim(\ker(L)) - \dim(H \cap \ker(L)) \;=\; 1 \;=\; 3 + 2 - 1 = 4.$$

Un altro modo di arrivare alla stessa conclusione è di osservare che un insieme di generatori di $H + \ker(L)$ è l'unione degli insiemi di generatori di H e di $\ker(L)$. Quindi,

$$H + \ker(L) = \operatorname{span}\left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \right\}.$$

Associando ad ogni matrice di forma $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ il vettore $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$, abbiamo che la dimensione dello span lineare scritto sopra è il rango della matrice

$$B := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Calcolando il rango di B mediante l'algoritmo MEG, concludiamo che $\dim\big(H + \ker(L)\big) = \operatorname{rk} B = 4$.

□

Esercizio 2. Sia $V := \mathcal{P}_2$ lo spazio vettoriale formato dei polinomi $p(t) = a+bt+ct^2$ di grado al massimo 2. Sia $L : V \to V$ l'endomorfismo definito da $L(p(t)) := (t+1)p'(t) + (t^2+1)p''(t)$.

2.1 Trovare la matrice rappresentativa A dell'endomorfismo L rispetto alla base $\mathcal{B} := \{1, t, t^2\}$ di V.

2.2 Determinare gli autovalori e autovettori di A.

2.3 Determinare gli autovalori e autovettori di L.

2.4 Calcolare $L^{\circ 5}(3+3t+3t^2)$, dove

$$L^{\circ n} := \underbrace{L \circ L \circ \ldots \circ L}_{n \text{ volte}} \quad \text{indica la } n\text{-esima iterazione di } L.$$

(Suggerimento: scrivere il polinomio $3+3t+3t^2$ come combinazione lineare di autovettori di V. Ricordiamo inoltre che $4^5 = 1024$.)

Soluzione.

2.1 Abbiamo $L(1) = 0 = 0 + 0t + 0t^2$, $L(t) = t+1 = 1 + 1t + 0t^2$,
$L(t^2) = (t+1)\cdot 2t + (t^2+1)\cdot 2 = 2 + 2t + 4t^2$.
Pertanto la matrice rappresentativa di L rispetto alla base $\mathcal{B} := \{1, t, t^2\}$ è

$$A := \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

2.2 il polinomio caratteristico di A,

$$p_A(\lambda) = -\lambda(1-\lambda)(4-\lambda)$$

ha tre radici semplici $\lambda_1 := 0$, $\lambda_2 := 1$, $\lambda_3 := 4$. Risolvendo tre sistemi omogeni $(A - \lambda_k I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$, $k = 1, 2, 3$, troviamo che gli autospazi W_{λ_k}, $k = 1, 2, 3$, sono $\operatorname{span}\{\mathbf{v}_k\}$, $k = 1, 2, 3$, dove

$$\mathbf{v}_1 := \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 := \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 := \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

2.3 Gli autovalori di L coincidono con quelli di A: $\lambda_1 := 0$, $\lambda_2 := 1$, $\lambda_3 := 4$. Gli autospazi di L corrispondono a quelli di A mediante l'isomorfismo indotto dalla base $\mathcal{B}$. Siccome questo isomorfismo associa ad ogni vettore $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ il polinomio $a + bt + ct^2$, agli autovettori trovati nel punto precedente corrispondono i polinomi

$$q_1(t) := 1, \quad q_2(t) := 1 + t, \quad q_3(t) := 2 + 2t + 3t^3.$$

Questi polinomi sono autovettori di L richiesti.

2.4 Osserviamo che $q(t) := 3 + 3t + 3t^2 = q_2(t) + q_3(t)$. Usando la linearità di L e il fatto che q_2 e q_3 sono autovettori di L relativi agli autovalori $\lambda_2 = 1$ e $\lambda_3 = 4$, otteniamo:

$$\begin{aligned} L^{\circ 5}(q) = L^{\circ 5}(q_2 + q_3) = \lambda_2^5 q_2 + \lambda_3^5 q_3 = \\ = q_2 + 1024 q_3 = 1 + t + 2048 + 2048t + 3072t^2 = 2049 + 2049t + 3072t^2. \end{aligned}$$

□

Esercizio 3. Si consideri la quadrica $\mathcal{Q} \subset \mathbb{R}^3$ di equazione

$$3x^2 + 2y^2 + z^2 + 2\sqrt{3}xz - 2x + 2\sqrt{3}z + 2 = 0.$$

3.1 Trovare una forma canonica metrica di $\mathcal{Q}$.

3.2 Trovare le equazioni cartesiane dei piani di simmetria di $\mathcal{Q}$ (nel sistema di coordinate x, y, z).

3.3 Scrivere il cambio di coordinate che porta l'equazione di $\mathcal{Q}$ nella forma canonica metrica.

Soluzione. L'equazione data si può scrivere come $\langle \mathbf{x},\, A\mathbf{x}\rangle + 2\langle \mathbf{x},\, \mathbf{b}\rangle + c = 0$, dove

$$A := \begin{bmatrix} 3 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 2 & 0 \\ \sqrt{3} & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} := \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ \sqrt{3} \end{bmatrix}, \quad c := 2.$$

Gli autovalori di A sono: $\lambda_1 := 4$, $\lambda_2 := 2$, $\lambda_3 := 0$, a cui corrispondono segunti autovettori nomalizzati:

$$\mathbf{u}_1 := \begin{bmatrix} \sqrt{3}/2 \\ 0 \\ 1/2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_1 := \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_3 := \begin{bmatrix} -1/2 \\ 0 \\ \sqrt{3}/2 \end{bmatrix}.$$

1. Uno degli autvalori è nullo ed altri due sono positivi. La proiezione ortogonale di $\mathbf{b}$ sull'autospazio $W_0 = W_{\lambda_3} = \operatorname{span}\{\mathbf{u}_3\}$ relativo all'autovalore nullo, questa proiezione è non-nulla. Ne segue che la quadrica $\mathcal{Q}$ è un **parabolloide ellittico**.

   Osserviamo anche che, in fatti, $\mathbf{b} \in W_0$. Pertanto l'asse del parabolloide passa per l'origine e coincide con W_0 già nelle coordinate x, y, z. Come risultato, il cambio delle coordinate che riduce l'equazione di $\mathcal{Q}$ nella forma canonica cosiste solo di due parti: passaggio alla base $\mathcal{B} := \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$ e poi una traslazione mediante a cui, il termine lineare assorbe il termine noto.

   Dopo il primo passaggio l'equazione si diventa

   $$4\tilde{x}^2 + 2\tilde{y}^2 + a\tilde{z} + 2 = 0, \quad a := 2\langle \mathbf{b}, \mathbf{u}_3\rangle = 4.$$

   (Il temine noto non cambia sotto questo passaggio perché l'origine non si sposta.) Una opportuna traslazione lungo l'asse $\tilde{z}$ permette nullificare il termine noto. Insomma la **forma canonica metrica** è

   $$4X^2 + 2Y^2 + 4Z = 0.$$

   Osservazione: un altro variante della forma canonica metrica è $4X^2 + 2Y^2 - 4Z = 0$. Il segno del termine lineare dipende dalla scelta tra i due versori opposti appartenenti a W_0.

2. Siccome gli autovalori non-nulli sono distinti, il parabolloide non è di rotazione. Come risultato esistono esattamente due piani di simmetria Π_k, $k = 1, 2$. Il piano Π_k è ortogonale a $\mathbf{u}_k$ e contiene l'asse del parabolloide. Siccome l'asse (come già abbiamo visto) passa per l'origine, anche i piani di simmetria passano per l'origine. Quindi, Π_k sono piani di equazioni:

   $$\Pi_1 : \sqrt{3}x + z = 0, \quad \Pi_2 : y = 0.$$

3. Passaggio alla base $\mathcal{B} := \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$:

   $$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{3}/2 & 0 & -1/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/2 & 0 & \sqrt{3}/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \\ \tilde{z} \end{bmatrix}.$$

   L'equazione diventa $4\tilde{x}^2 + 2\tilde{y}^2 + 4\tilde{z} + 2 = 0$. Con la traslazione

   $$\tilde{x} = X, \quad \tilde{y} = Y, \quad \tilde{z} = Z - 1/2,$$

   il termine noto viene assorbato dal termine lineare e l'equazione arriva alla sua forma canonica metrica.

   Tutto insieme:

   $$x = \sqrt{3}X/2 - Z/2 + 1/4, \quad y = Y, \quad z = X/2 + \sqrt{3}Z/2 - \sqrt{3}/4.$$

□